

Mini-projet de synthèse : de la demande à la base de données

Par **Robert DIASSÉ**, Ingénieur Logiciel et Data

> **Cours** : Base de données 1, fondements, modélisation et SQL · **Chapitres** : 1 à 4 · **Version** : 2026-10-31

Avant de commencer

Ce que vous allez construire	Une base de données complète pour une petite organisation : de l'interview du « client » jusqu'aux requêtes qui répondent à ses questions
Travail	En **binôme** (les deux membres doivent pouvoir expliquer tout le projet)
Durée	🟢 Débutant : 15 h · 🔵 Standard : 12 h · 🟣 Expert : 10 h
Prérequis	Les quatre chapitres et les quatre ateliers
Rendu	Un dossier (ou un dépôt GitHub) contenant les cinq livrables ci-dessous, puis une **soutenance** de 10 minutes

C'est exactement ce que vous avez fait pour la clinique Santé Plus, cette fois **seuls**, sur un sujet nouveau.

Les sujets

Choisissez un sujet dans la liste (deux binômes d'un même groupe ne prennent pas le même), ou proposez le vôtre à l'enseignant avant de commencer.

Sujet	Le « client »	Ce qu'il veut suivre
1. La pharmacie de quartier	Une pharmacie de Grand-Yoff	Médicaments, fournisseurs, lots et dates de péremption, ventes, ordonnances
2. L'auto-école	Une auto-école de Saint-Louis	Élèves, moniteurs, véhicules, leçons, examens du code et de la conduite, paiements par tranches
3. Les cars interurbains	Une compagnie de transport Dakar-régions	Lignes, arrêts, cars, chauffeurs, voyages, billets

Sujet	Le « client »	Ce qu'il veut suivre
4. Le centre de formation	Un centre de formation en informatique	Formations, sessions, formateurs, salles, inscriptions, présences, attestations
5. La boutique de pièces détachées	Un vendeur de pièces auto à Colobane	Pièces, modèles de véhicules compatibles, stock, clients, commandes, livraisons
6. Le tournoi de quartier	Un comité de navétanes	Équipes, joueurs, matchs, buts, cartons, classement

Votre sujet doit aboutir à **au moins 6 tables**, dont **au moins une** issue d'une association `n,n`.

Les cinq livrables

N°	Livrable	Chapitre
1	**Le cahier des règles** : au moins 10 règles de gestion numérotées, écrites comme si le client vous les avait dites, et le **dictionnaire de données**	2
2	**Le MCD** dessiné avec un outil (Looping, draw.io ou Data Modeler), cardinalités justifiées par les règles ; la vérification **3FN** de deux tables ; le **MLD** en texte (clés primaires soulignées, clés étrangères marquées #)	2
3	**Le script de création** `creation.sql` : rejouable (`DROP` en tête), toutes les contraintes **nommées**, au moins 3 `CHECK` , un `ON DELETE` choisi et justifié	3
4	**Le script de données** `donnees.sql` : au moins 8 lignes dans chaque table principale, des données réalistes (noms, villes, montants en FCFA), avec des cas particuliers (une ligne sans correspondance, un `NULL` utile) ; et une **transaction** commentée	3
5	**Le script de requêtes** `requetes.sql` : au moins **12 questions du client**, écrites en français, avec leurs requêtes et le nombre de lignes obtenues ; au moins une vue et un index justifié	4

Les 12 requêtes doivent couvrir : 2 sélections avec conditions et tri, 2 fonctions (dont un `CASE`), 3 regroupements (dont un `HAVING`), 3 jointures (dont une de 3 tables et un `LEFT JOIN`), 2 sous-requêtes (dont un `NOT EXISTS`), et un opérateur ensembliste.

Les étapes conseillées

Semaine	Ce qu'il faut avoir fini
1	Sujet choisi ; règles de gestion ; dictionnaire ; premier MCD **montré à l'enseignant**
2	MCD corrigé ; MLD ; `creation.sql` qui s'exécute
3	`donnees.sql` ; les 12 requêtes ; la vue et l'index
4	Relecture croisée (chaque membre relit le travail de l'autre) ; préparation de la soutenance

> 💡 Montrez votre MCD **avant** d'écrire le SQL : une erreur de cardinalité découverte à la semaine 3 oblige à tout refaire.

La soutenance (10 minutes + questions)

1. Le besoin du client, en 1 minute.
2. Le MCD, et **une** décision de modélisation difficile (pourquoi telle association est porteuse, pourquoi telle cardinalité).
3. Une démonstration en direct : exécution de `creation.sql` et `donnees.sql` sur une base vide, puis de **trois** requêtes choisies par l'enseignant.
4. Une contrainte qui refuse une donnée fausse, montrée en direct.

L'enseignant interroge **chaque** membre du binôme, sur n'importe quelle partie.

Grille de notation (sur 20)

Critère	Points
Règles de gestion claires et complètes ; dictionnaire sans donnée calculable	2
MCD juste (entités, identifiants, associations, cardinalités justifiées) ; vérification 3FN	4
MLD et script de création : tables, types, clés, contraintes nommées, script rejouable	4
Données réalistes et transaction	2
Requêtes : les 12 catégories couvertes, résultats justes, vue et index	5
Soutenance : démonstration qui fonctionne, réponses de **chaque** membre	3

Ce qui est interdit

- Rendre un sujet déjà traité en atelier (la clinique), ou recopier le projet d'un autre binôme.
- Faire générer le projet par une IA sans le comprendre : la soutenance le révèle immédiatement. Vous pouvez demander de l'aide à une IA pour **comprendre** une erreur ; dites-le dans le rapport, et expliquez ce que vous avez appris.